

ELECTROCARDIOGRAMA EN ALTERACIONES IÓNICAS, METABÓLICAS Y FÁRMACOS.

Pedro L. Cepas Guillén, Sara Vázquez Calvo.

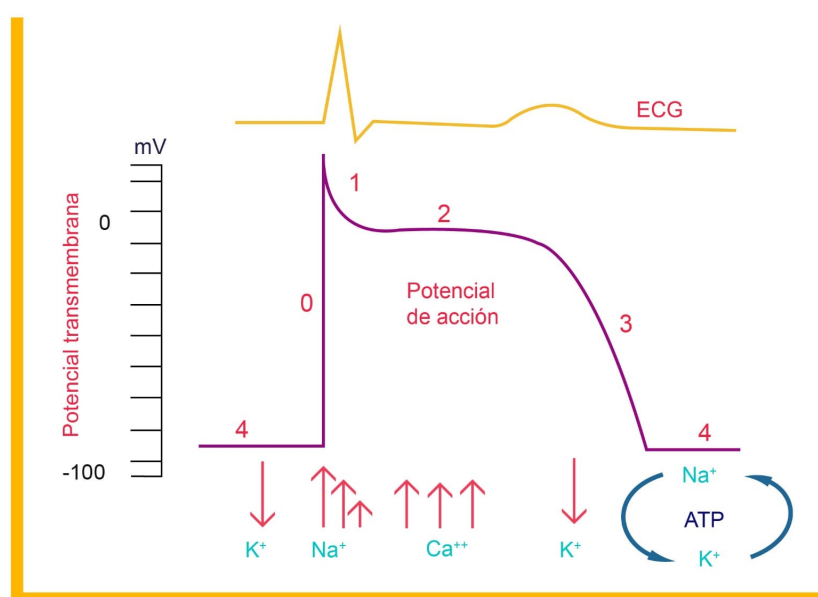
INTRODUCCIÓN

El electrocardiograma (ECG) se trata de una herramienta básica e imprescindible para el diagnóstico de numerosas patologías en el ámbito de las Urgencias. Su utilidad se extiende más allá de determinar la presencia y la gravedad de la isquemia aguda de miocardio, la detección de alteraciones del ritmo cardíaco o la presencia de trastornos cardíacos estructurales. Diferentes alteraciones electrolíticas (potasio, calcio, magnesio...), trastornos metabólicos (hipotermia) e intoxicaciones agudas farmacológicas (digoxina, antidepresivos tricíclicos, carbamazepinas...) darán lugar a diferentes patrones electrocardiográficos característicos que ayudarán a la realización de un diagnóstico precoz y, en muchas ocasiones, marcarán la instauración de medidas terapéuticas inmediatas.

Siempre se debe tener en cuenta que un ECG normal no excluye la presencia de patología, así como, variantes de la normalidad pueden confundirse con la existencia de patología. Esto último se podría resumir citando al gran cardiólogo especialista en electrocardiografía clínica el Dr. Bayés de Luna: «el ECG puede ser un instrumento más peligroso que eficaz si confiamos excesivamente ante un trazado normal y valoramos demasiado un ECG patológico». Es por ello de gran importancia el conocimiento en el ámbito de los servicios de Urgencias de los diferentes patrones electrocardiográficos característicos de alteraciones iónicas, metabólicas y mediadas por fármacos, de cara a una actuación precoz ante potenciales arritmias fatales.

ELECTROCARDIOGRAMA EN LAS ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS Y METABÓLICAS

El potencial de acción en las células miocárdicas se produce gracias a la interacción de diversos iones, principalmente potasio (K^+), calcio (Ca^{++}) y sodio (Na^+). La alteración de sus niveles plasmáticos modifica el correcto funcionamiento de las células cardíacas. La correcta interpretación del ECG puede ayudarnos a comprender los cambios que alteran su funcionamiento.



El potasio es uno de los principales iones extracelulares. El 90 % del K⁺ corporal está dentro de las células (concentración media de 150 mEq/l), mientras que solo el 10 % está en el espacio extracelular (concentración media de 4 mEq/l). El potasio juega un papel fundamental en la regulación de la excitabilidad del miocardio. El aumento del potasio extracelular reduce la excitabilidad del miocardio con supresión del impulso de generación por el nodo SA y conducción reducida por el nodo AV y His-Purkinje, dando lugar a bradicardia y bloqueos de conducción y, en última instancia, a paro cardíaco.

Correlación entre los niveles de hiperpotasemia y las alteraciones electrocardiográficas

> 5.5 mEq/L	Ondas T altas, picudas y simétrica (signo más temprano de hiperpotasemia)
> 6.5 mEq/L	Progresiva parálisis ritmo sinusal: onda P ensanchada y plana. Segmento PR >200 msg.
> 7.5 mEq/L	Anomalías de conducción y bradicardia: Bradicardia sinusal o FA lenta, Ritmo sinoventricular (pérdida onda P).
> 9 mEq/L	QRS prolongado (>120msg). Supradesnivelación ST.
> 10.5 mEq/L	Fibrilación ventricular. Asistolia.

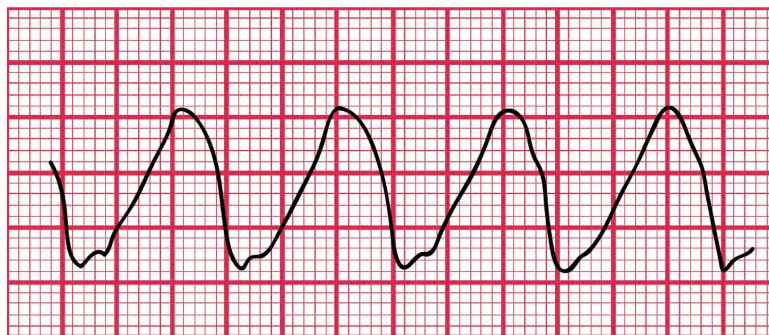
Alteraciones ecg según [K⁺]



Ondas T picudas (>5,5mE q/L)



Onda P aplanada ($>6,5\text{mEq/L}$)



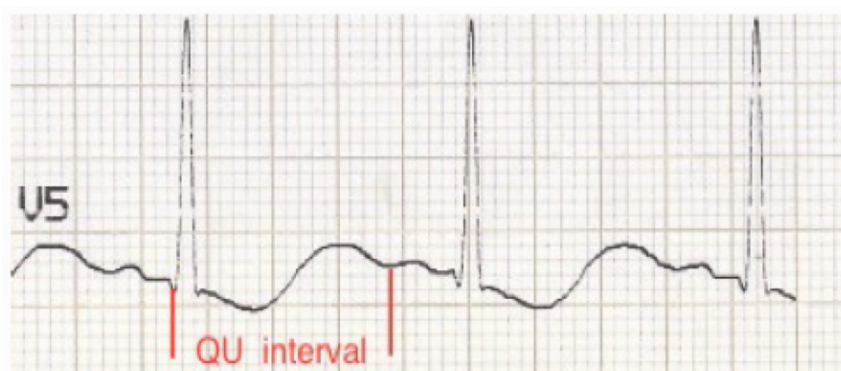
Ritmo sinoventricular ($>7,5\text{mEq/L}$)

Hipopotasemia

Los cambios electrofisiológicos asociados al descenso de la concentración de potasio ($<3,5\text{mEq/L}$) consisten en una hiperpolarización de las membranas celulares del miocardio y un aumento de la duración del potencial de acción, dando lugar a una hiperexcitabilidad del miocardio y aumentando de esta forma el riesgo de desarrollar arritmias.

Correlación entre los niveles de hipopotasemia y las alteraciones electrocardiográficas

$<3\text{ mEq/L}$	• Aumento tamaño onda P. Prolongación intervalo PR ($>200\text{ ms}$). • Inversión de onda T con aparición de ondas U prominentes. • Infra desnivelación segmento ST. • Pseudoalargamiento intervalo QT (intervalo QU).
$<2.5\text{ mEq/L}$	• Extrasístoles supraventriculares, ventriculares. • Taquiarritmias supraventriculares (fibrilación/flutter/taquicardia auricular). • Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. • Torsade de pointes (más característica).





Torsade de pointes iniciada por "fenómeno de R sobre T-U" en hipopotasemia grave (<2,5 mEq/L)

Hipercalcemia

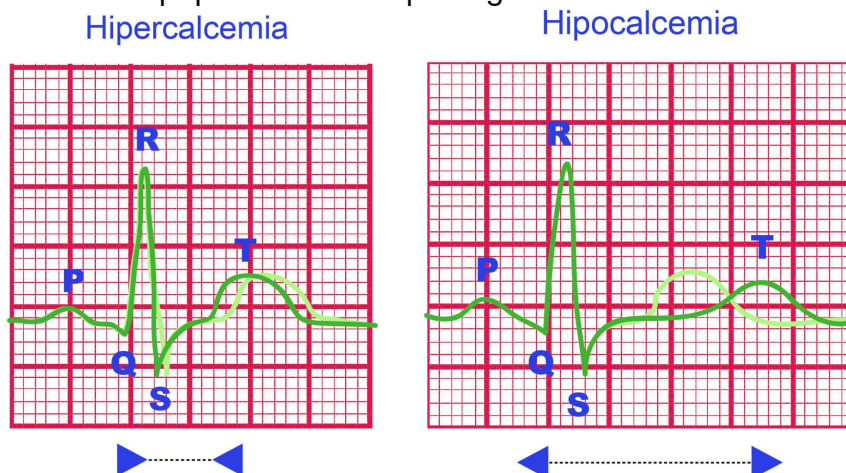
Se define como la presencia de cifras de calcemia (Ca) corregida (según proteínas) superiores a 10,5 mg/dl o bien cuando el calcio iónico (Ca^{++}) sea superior a 1,2 mmol/l. El efecto principal del aumento de la concentración de calcio extracelular es el acortamiento del potencial de acción ventricular al reducir la fase 2 del potencial de acción.

La principal alteración electrocardiográfica será el acortamiento del intervalo QT. En caso de severa hipercalcemia (>3.4 mmol/L) se puede observar la presencia de ondas J o "Osborn", prolongación duración QRS y aplanamiento onda T.

Hipocalcemia

Se define como la presencia de cifras de calcemia (Ca) corregida según proteínas inferiores a 8 mg/dl en plasma o bien cuando el calcio iónico (Ca^{++}) es inferior a 1 mmol/l. Al contrario que la hipercalcemia, la hipocalcemia prolonga la fase 2 del potencial de acción.

La principal alteración electrocardiográfica será el alargamiento del intervalo QT. Puede aparecer arritmias tipo **Torsades de pointes** en caso de **hipocalcemia severa**, aunque es mucho menos común que en presencia de hipopotasemia o hipomagnesemia.



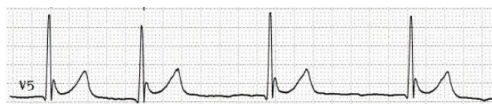
Alteraciones del magnesio

Los efectos de las alteraciones en la concentración del magnesio en el electrocardiograma no están bien definidos. Cabe destacar que la presencia de hipomagnesemia suele ir asociada a presencia de hipopotasemia e hipocalcemia por lo que las alteraciones electrocardiográficas suelen ser comunes a ambos déficits. Del mismo modo, cabe recordar que la hipomagnesemia potencia los efectos pro-arrítmicos de la digoxina, que veremos a continuación.

Correlación entre los niveles de Mg y las alteraciones electrocardiográficas

Hiper Mg	• Bloqueo AV
HipoMg HipoCa HipoK	• Potencia efectos proarrítmicos de digoxina • Prolongación de intervalo QT. • Extrasístoles. Torsade de pointes

Otros trastornos metabólicos	
Hipotermia	• Ondas J de Osborne • Intervalos PR, QRS, QT prolongados • Extrasístoles ventriculares
Hipertiroidismo	• Taquiarritmias auriculares



Ondas J de Osborne

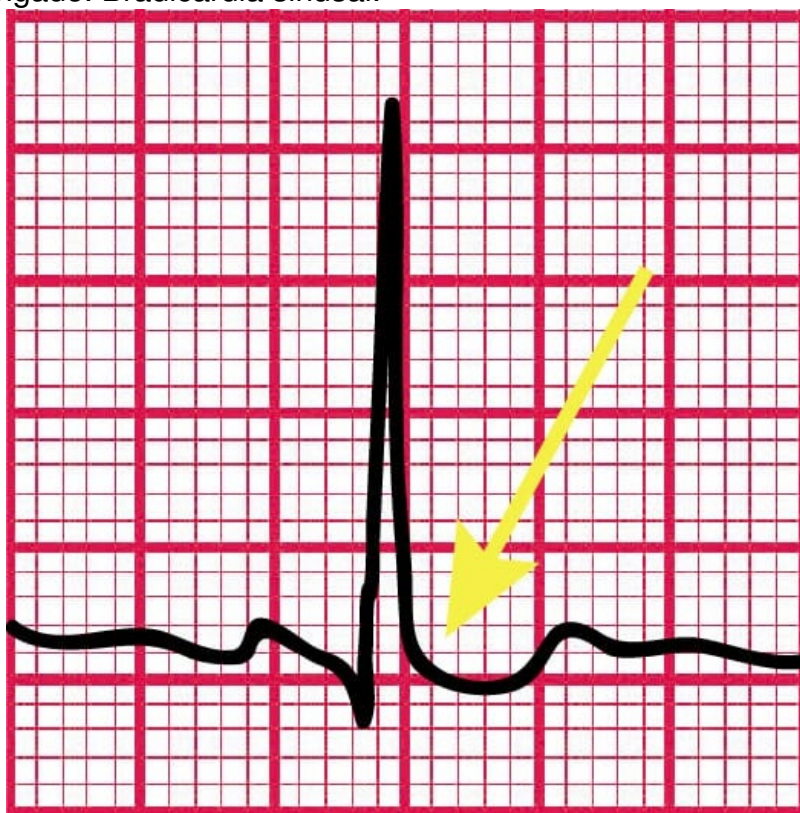
ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS POR FÁRMACOS

Digoxina

1. IMPREGNACIÓN DIGITÁLICA (Niveles <2ng/ML)

Este término se refiere a los cambios electrocardiográficos característicos que pueden aparecer con niveles de digoxinemia terapéuticos (0,5 - 2ng/mL). Entre ellos destacan:

- Descenso cóncavo del complejo ST-T («cubeta digitalica»), junto con un intervalo QT acortado
- Onda T plana, negativa o bifásica con aumento de la amplitud de la onda U.
- Intervalo PR prolongado. Bradicardia sinusal.



Cubeta digitalica

2. INTOXICACIÓN DIGITÁLICA (Niveles >2.4ng/ML)

Se pueden diferenciar dos efectos derivado de la intoxicación digitalica: un aumento del

automatismo derivado del aumento de calcio intracelular miocárdico y por otro lado, una disminución de la conducción AV por el efecto vagal sobre el nodo AV. Puesto que ambos efectos pueden coexistir, es frecuente la aparición de taquicardia supraventricular con respuesta ventricular lenta. Un ejemplo sería la aparición de fibrilación auricular a <60 lpm y extrasístoles ventriculares frecuentes.

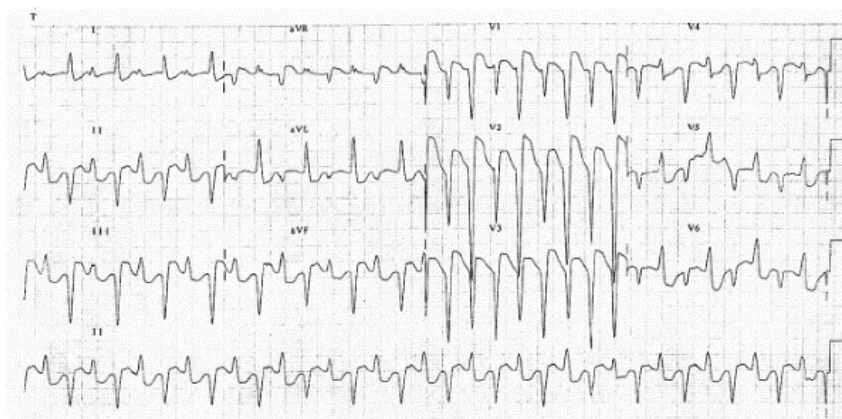
Trastornos ECG asociados a intoxicación digitálica

Asociados al aumento del tono vagal	• Bradicardia sinusal • Bloqueo AV completo
Asociados al aumento de automatismo	• Extrasístoles ventriculares (anormalidad más frecuente): bigeminismo / trigeminismo. • Taquicardia ventricular incluyendo: taquicardia ventricular polimórfica y, más característica pero menos frecuente, taquicardia ventricular bidireccional



Fibrilación auricular con bigeminismo ventricular

Se debe tener en cuenta que diferentes alteraciones electrolíticas (hipopotasemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo) y diversas interacciones farmacológicas (quinidina, verapamilo, diltiazem, tetraciclinas) aumentan los efectos de la digoxina y facilitan la aparición de los efectos derivados de su intoxicación.



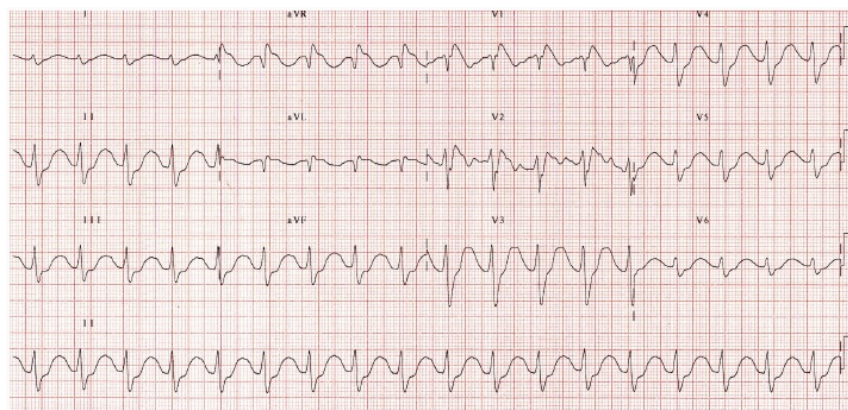
TV bidireccional: eje en plano frontal alterna 180 grados con cada latido

Fármacos bloqueadores del canal de Na⁺ rápido miocárdico

Los principales efectos adversos del bloqueo de canales de sodio son la presencia de convulsiones y la aparición de arritmias ventriculares (por inhibición a nivel del SNC y miocardio, respectivamente). La detección de alteraciones electrocardiográficas se relaciona con aparición de estos eventos fatales por lo que su detección precoz obliga a la instauración de medidas terapéuticas urgentes.

Los Cambios Electrocardiográficos Habituales Son

- Prolongación intervalo QRS mayor de 120 ms en derivación II.
- Desviación eje a la derecha: R' en aVR > 3 mm. Relación R/S aVR > 0.7 .



ECG intoxicación antidepresivos tricíclicos: QRS>120ms, onda R' en aVR

Fármacos inhibidores canal rápido de Na⁺

Antidepresivos tricíclicos
Antiarrítmicos tipo Ia (quinidina, procainamida)
Antiarrítmicos tipo Ic (flecainida)
Anestésicos locales (bupivacaína, ropivacaína)
Antimaláricos (cloroquina, hidroxicloroquina)
Carbamazepina
Cocaína

Los principales efectos adversos del bloqueo de canales de sodio son la presencia de convulsiones y la aparición de arritmias ventriculares (por inhibición a nivel del SNC y miocardio, respectivamente). La detección de alteraciones electrocardiográficas se relaciona con aparición de estos eventos fatales por lo que su detección precoz obliga a la instauración de medidas terapéuticas urgentes.

**EN URGENCIAS ¡RECUERDA!**

- La interpretación de un ECG debe realizarse siempre teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente. Un ECG sin alteraciones no excluye patología ni su alteración confirma la existencia de ésta.
- Ante la sospecha de alteraciones electrolíticas se deberá realizar un ECG tan pronto como sea posible, así como instaurar medidas terapéuticas adecuadas cuando se detecten alteraciones electrocardiográficas.
- La cubeta digitalica no indica intoxicación por digoxina. Por otro lado, no olvidar los múltiples factores que modifican la concentración de digoxina.
- Ante la sospecha de intoxicación farmacológica, siempre se debe realizar un electrocardiograma para valorar la presencia de prolongación del intervalo QRS, intervalo QT o presencia de R' prominente en aVR. Su presencia se correlaciona con aparición de alteraciones neurológicas y arritmias ventriculares malignas. No esperar a obtener concentración plasmática de los fármacos implicados para la toma de medidas terapéuticas.

BIBLIOGRAFÍA

- Hampton JR, Adlam D. The ECG In Practice. 6º ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2013.
- Chan TC, Brady W, Harrigan R, Ornato J, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. 1º ed. Philadelphia: Elsevier; 2005.
- Surawicz B, Knilans T. Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. 61 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2001.
- Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow R. Braunwald. Tratado de Cardiología. 10º ed. España: Elsevier; 2016. p125-145.
- Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ. Compendio de Medicina de Urgencias: Guía terapéutica. 5º ed. Barcelona: Elsevier. 2017.
- <http://www.my-ekg.com/>